

Thème 1 — Niveau Moyen

Chaque question isole une seule mécanique. Justifiez toujours brièvement.

Exercice 1 — covalent ou ionique ?

Pour chaque composé, dire si la liaison mise en jeu est plutôt **ionique** ou **covalente**, et justifier en une ligne (nature des atomes : métal + non-métal, ou deux non-métaux) :



Exercice 2 — repérer le donneur d'une liaison dative

L'ion hydronium se forme selon $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+$.

- Quel atome apporte le doublet de la nouvelle liaison (le *donneur*) ? Quel est l'*accepteur* ?
- L'oxygène de l'eau porte 2 doublets non liants. Combien lui en reste-t-il dans H_3O^+ ?
- Quel type de liaison est cette nouvelle liaison O–H ?

Exercice 3 — repérer les exceptions à l'octet

Parmi les composés IF_5 , C_2H_4 , SiF_4 , BF_3 , indiquer ceux qui **n'obéissent pas** à la règle de l'octet. Pour chacun d'eux, préciser s'il s'agit d'un **octet étendu** (plus de 8 électrons) ou d'un **octet incomplet** (moins de 8).

Exercice 4 — peut-il dépasser l'octet ?

Pour chaque atome **central** souligné, répondre par oui ou non à la question « peut-il s'entourer de plus de 8 électrons ? » et justifier par sa **période** :

- N dans NF_3 ;
- P dans PF_5 ;
- S dans SF_6 ;
- Cl dans l'ion ClO_4^- .

Exercice 5 — compter autour de l'atome central

Dans chaque cas, l'atome central forme uniquement des liaisons simples et ne porte aucun doublet non liant. Indiquer le nombre d'électrons qui l'entourent, puis conclure : octet **respecté**, **dépassé** ou **incomplet** ?

- BF_3 : le bore forme 3 liaisons ;
- CH_4 : le carbone forme 4 liaisons ;
- PCl_5 : le phosphore forme 5 liaisons.